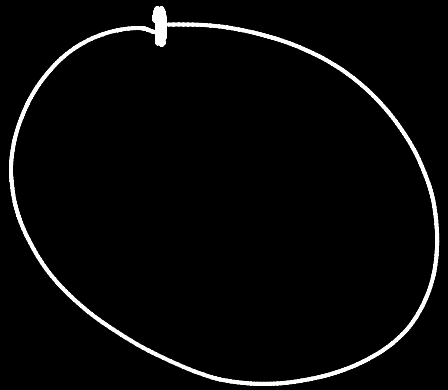
RACE

Linear Race



Circular Race



Basics

TSD

$\frac{m}{min} \times \frac{18}{5}$

$\frac{m}{s} \xleftarrow{\times \frac{18}{5}} \frac{km}{h}$ $\quad \frac{1000}{3600}$

1. Conversion
2. Relation between Time, Speed and Distance
3. Mistake ?

$\Rightarrow T_c \; \check{S} \; \check{D}$ ✓

?

$S \propto \frac{1}{T}$

X S 3 : 5

T 5 : 3 ✓

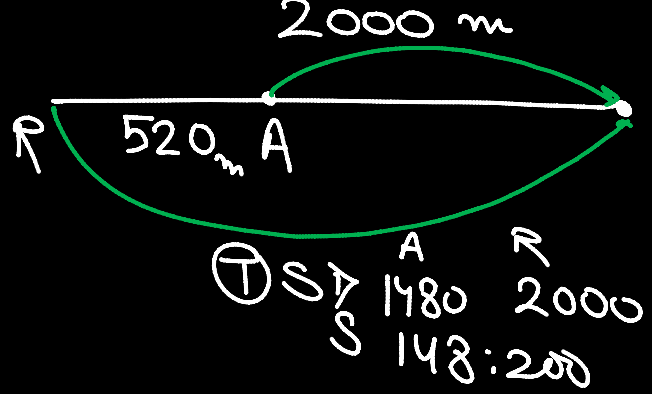
Linear Race

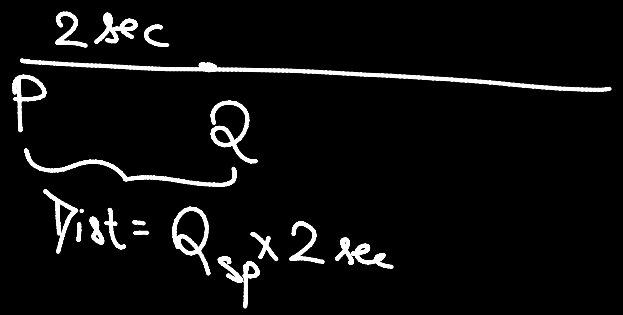
Basic Terms



Start / शुरुआत

* Alka has a start of 520 m/ अलका 520 m की बढ़त से शुरुआत करती है
* P gives Q a head-start of 2 seconds in a 400 m race/ P, Q को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत





Linear Race

Basic Terms

Dead-Heat / टाई

* race may end in a dead - heat / दौड़ टाई हो जाए

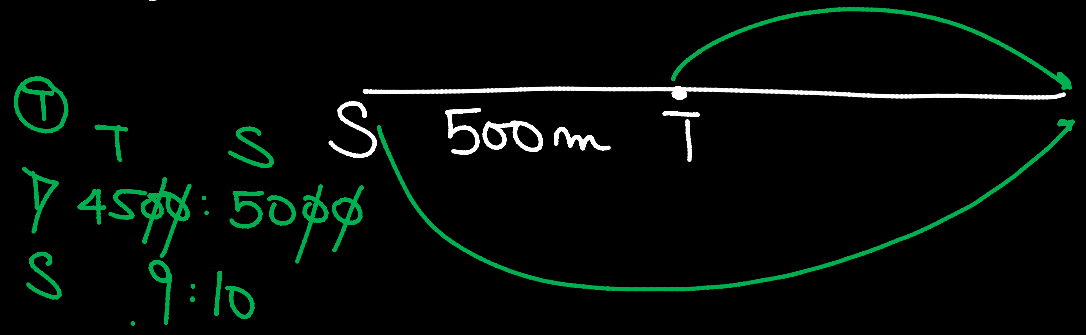


Linear Race

Basic Terms

Start + Dead-Heat / शुरुआत + टाई

- In a 5 km race, S gave a 500 m head start to T. If they finished the race at the same time / 5 km की दौड़ में, S, T को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। यदि उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की

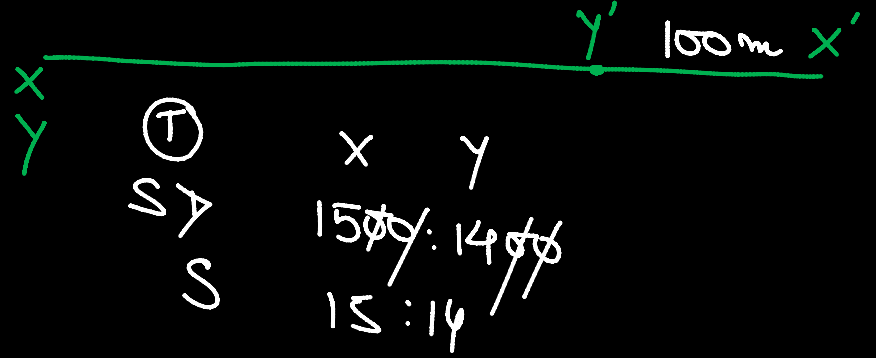


Linear Race

Basic Terms

Beat by Distance / दूरी से हराना

* In a 1500 m race, X beats Y by 100 m / 1500 m की रेस में, X,Y को 100 m से हराता है

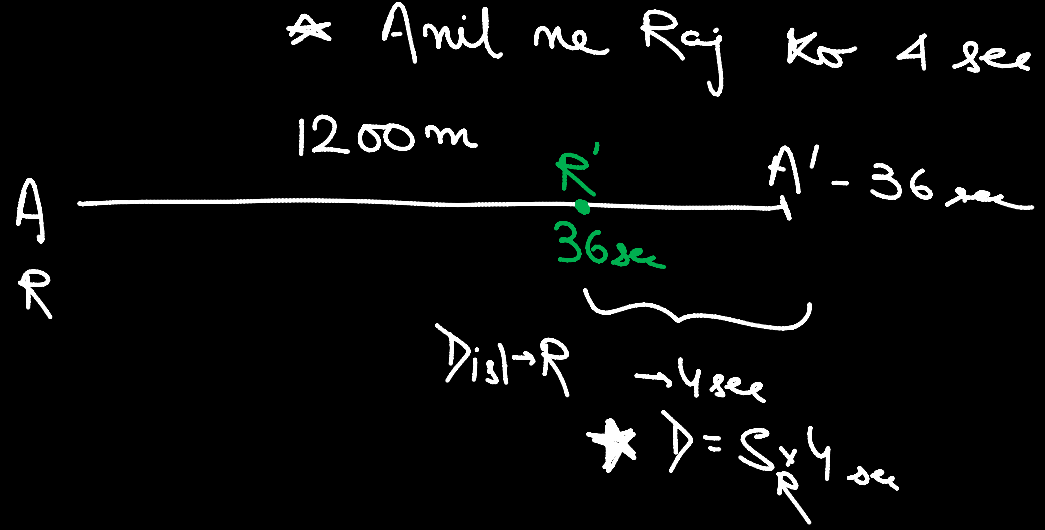


Linear Race

Basic Terms

Beat by Time/ समय से हराना ★

- In a 1200 m race, Anil reaches the final point in 36 seconds and Rajesh reaches in 40 sec / 1200 मीटर की दौड़ में, अनिल 36 सेकंड में, और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है

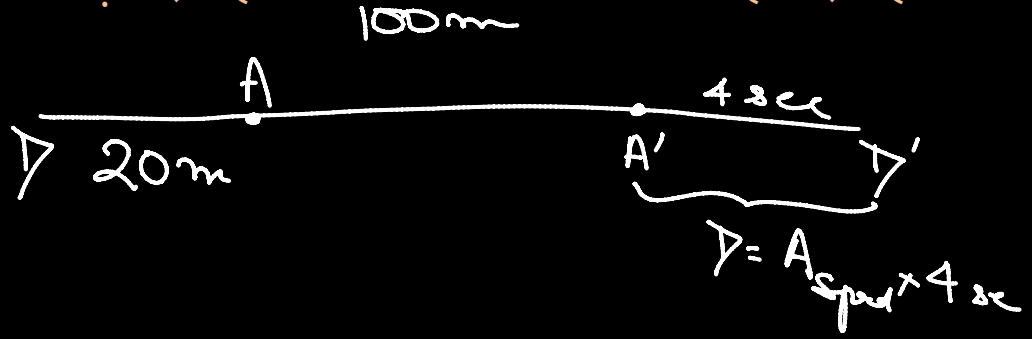


Linear Race

Basic Terms

Start + Beat by Time/ शुरुआत + समय से हराना

- Devendra gives a start of 20 m to Arun and still defeats him by 4 seconds / देवेंद्र अरुण को 20 m की बढ़त देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है



Type 1 – Basics

Two racers run at a speed of 100m/min and 120m/min respectively. If the second racer takes 10 minute less than the first to complete the run, then how long is the race?

दो धावक क्रमशः 100 मीटर/मिनट तथा 120 मीटर / मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं, तो दौड़ की लंबाई कितनी है ?

(a) 4 km (b) 6 km

(c) 1km (d) 2 km

SSC CGL 03/03/2020 (Evening)

(b)

S 100 : 120

T 6 : 5

60m 1R = 10 min 50m

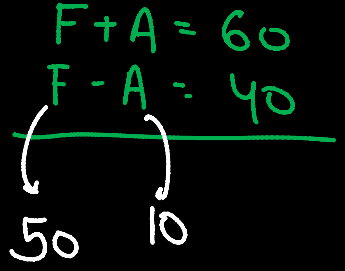
$\frac{100m \times 60}{1000}$ or $\frac{120 \times 50}{1000} = 6Km$

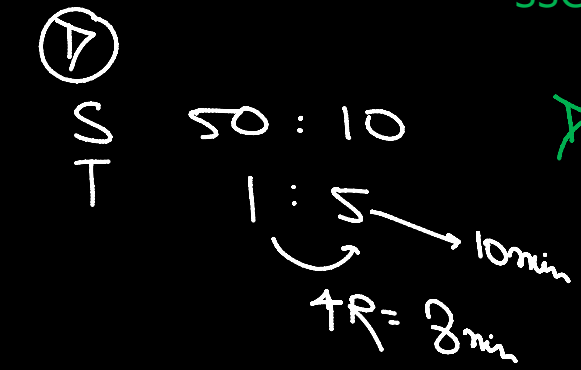
Farhan and Aman are going from Delhi to Haryana. The difference and sum of their speeds are 40 km/hour and 60 km/hour respectively. If in a race Farhan can finish 8 minutes earlier than Aman, then find the distance they both should cover.

फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग क्रमशः 40 km/hour और 60 km/hour है। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए।

(a) 5/3 km
(b) 8/3 km
(c) 3/5 km
(d) 3/8 km

SSC CHSL 21/03/2023 (1st Shift)





$D = 10 \times \frac{10}{60} = \frac{5}{3}$ Km

Shyamal covers 1 km in 10 min, whereas Radha covers the same distance in 8 min. By what distance does Radha beat Shyamal ?

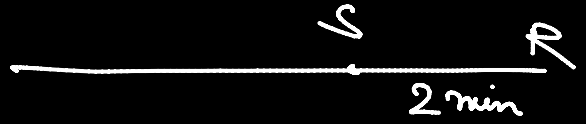
श्यामल 10 मिनट में 1 km की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है। राधा, श्यामल को कितनी दूरी (m) से हराती है ?

(a) 300 m (b) 400 m

(c) 200 m (d) 500 m

SSC CHSL 01/06/2022 (Evening)

	S	R
T	10	8
S	4	5



$D = S_{R-S} \times 2$ min

$= \frac{1\text{ km}}{10\text{ min}} \times 2\text{ min}$

$= 200$ m

In a 1200 m race, Rakesh reaches the final point in 36 seconds and Rajesh reaches in 40 sec. By how much distance does Rakesh beat Rajesh?

1200 मीटर की दौड़ में, राकेश 36 सेकंड में, और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। राकेश, राजेश को कितनी दूरी से हराता है?

(a) 150 m (b) 140 m

(c) 130 m (d) 120 m

SSC CHSL 12/08/2023 (4th Shift)

$$D = S_{Rajesh} \times 4\,\text{sec}$$

$$= \frac{1200\,\text{m}}{40} \times 4$$

In a 1 km race, P completes the race in 120 seconds and Q in 125 seconds. The distance by which P beats Q is:

1 km की दौड़ में, P,120 सेकंड में और Q,125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है। P ने Q को कितनी दूरी से हराया ?

(a) 40 m (b) 80 m

(c) 20 m (d) 60 m

SSC CHSL 03/08/2023 (3rd Shift)

$$P = \frac{1000}{125} \times 5 = 40\text{m}$$

Type 2 – Linear Race

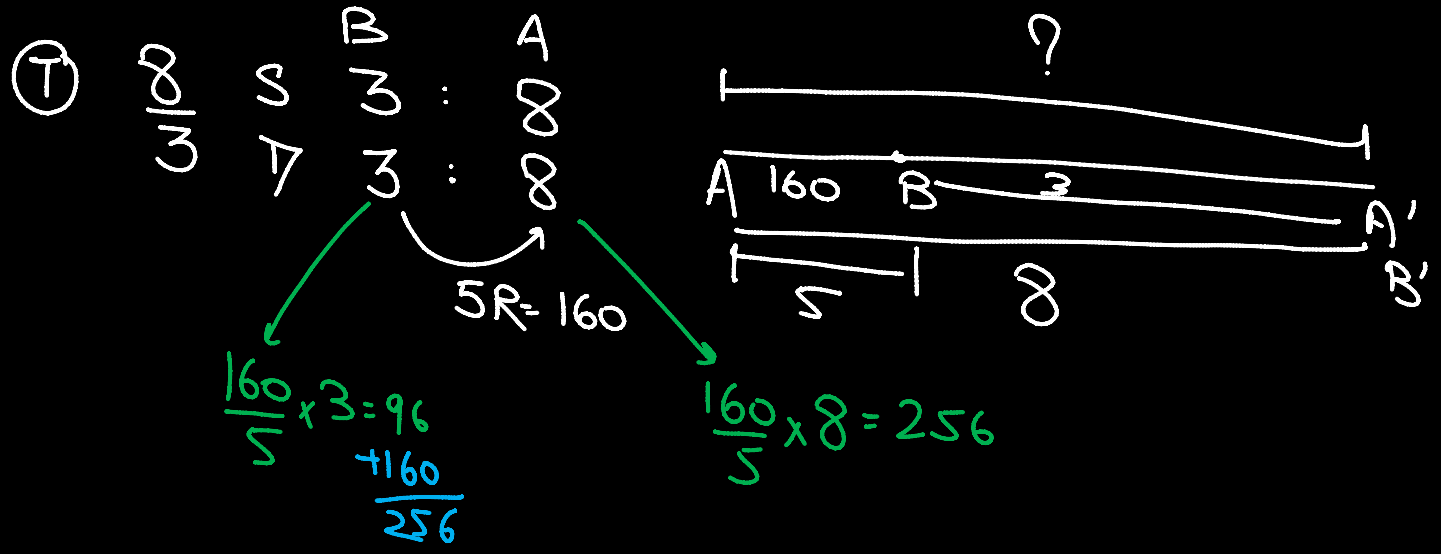
Ashok runs 2(2/3) times as fast as Bharat. If Ashok gives Bharat a head start of 160m, then how far must the winning post be so that Ashok and Bharat can reach it at the same time?

अशोक, भरत से 2(2/3) गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक, भरत को 160 m की प्रारंभिक बढ़त देता है, तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए, ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सकें?

(a) 225 m (b) 256 m

(c) 240 m (d) 200 m

SSC CGL 19/07/2023 (4th shift)



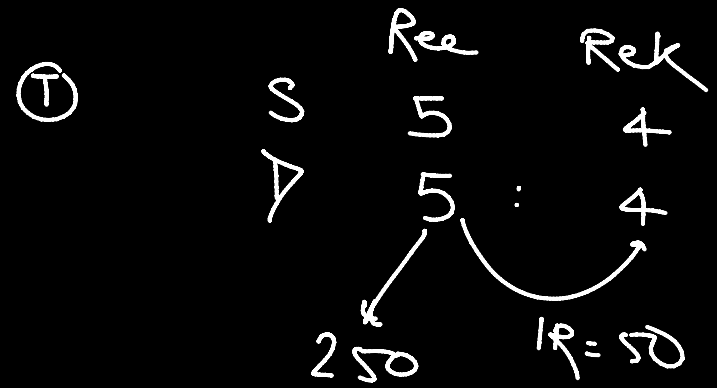
Reema runs 5/4 times as fast as Rekha. In view of this, Reema allows Rekha a lead of 50 metres to Rekha in a friendly race competition. What is the distance from the starting point where both Reema and Rekha meet?

रीमा, रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा ने एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी ?

(a) 200 m (b) 225 m

(c) 240 m (d) 250 m

SSC CPO 03/10/2023 (2nd Shift)



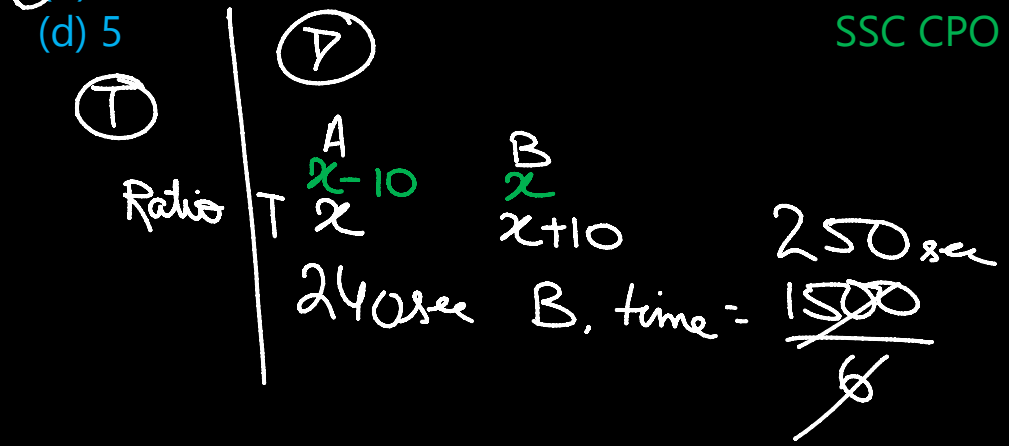
A gives B a head-start of 10 seconds in a 1500 m race and both finish the race at the same time. What is the time taken by A (in minutes) to finish the race if the speed of B is 6 m/s?

A, 1500 मीटर की दौड़ में B को 10 सेकंड की शुरुआत (हेड-स्टार्ट) देता है और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि B की चाल 6 m/s है, तो A को दौड़ पूरी करने में (मिनट में) कितना समय लगा?

(a) 3 (b) 4

(c) 8 (d) 5

SSC CPO 11/11/2022 (Afternoon)



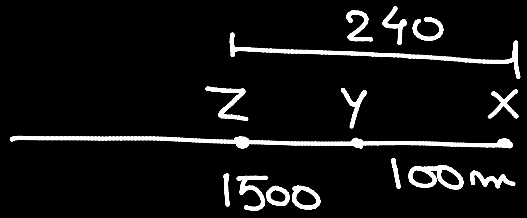
In a 1500 m race, X beats Y by 100 m and X beats Z by 240 m. By what distance does Y beat Z in the same race?

1500 m की रेस में, X,Y को 100 m से और Z को 240 m से हराता है। उसी रेस में Y, Z को कितनी दूरी से हराएगा ?

(a) 160 m (b) 140 m

(c) 150 m (d) 200 m

SSC CGL 18/07/2023 (3rd shift)



X Y Z

1500 1400 1260

140

Race 1400m – YZ – 140m

$\frac{140}{1400} \times 1500$

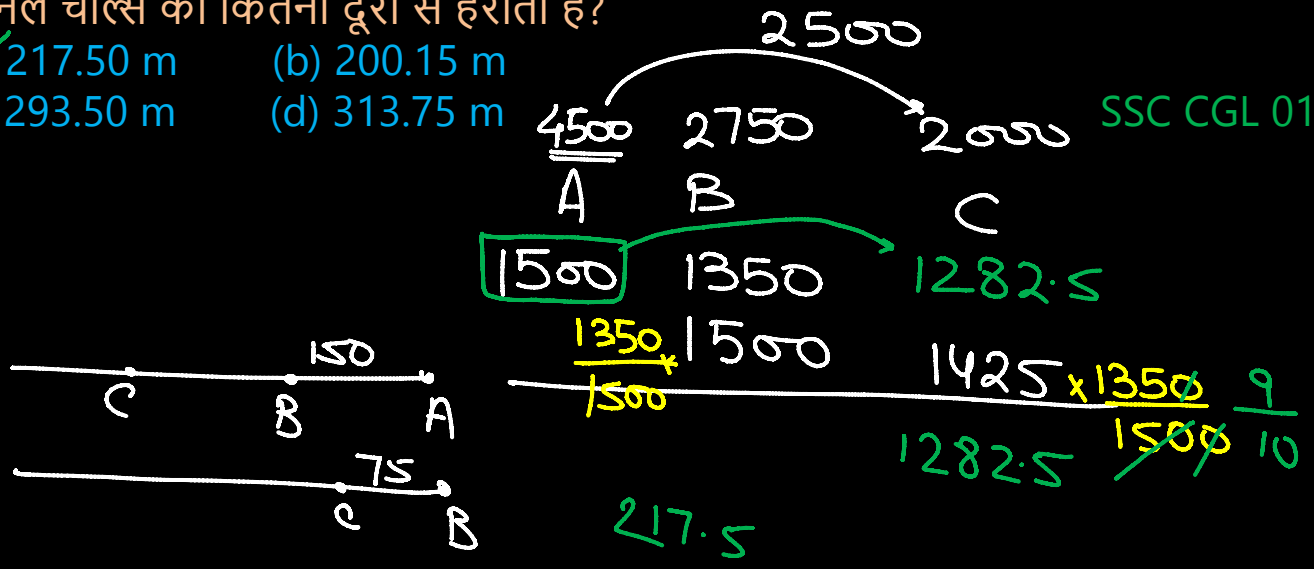
In a 1500 m race, Anil beats Bakul by 150 m and in the same race Bakul beats Charles by 75 m. By what distance does Anil beat Charles?

1500 m की दौड़ में, अनिल ने बकुल को 150 m से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 m से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है?

(a) 217.50 m (b) 200.15 m

(c) 293.50 m (d) 313.75 m

SSC CGL 01/12/2022 (1st Shift)



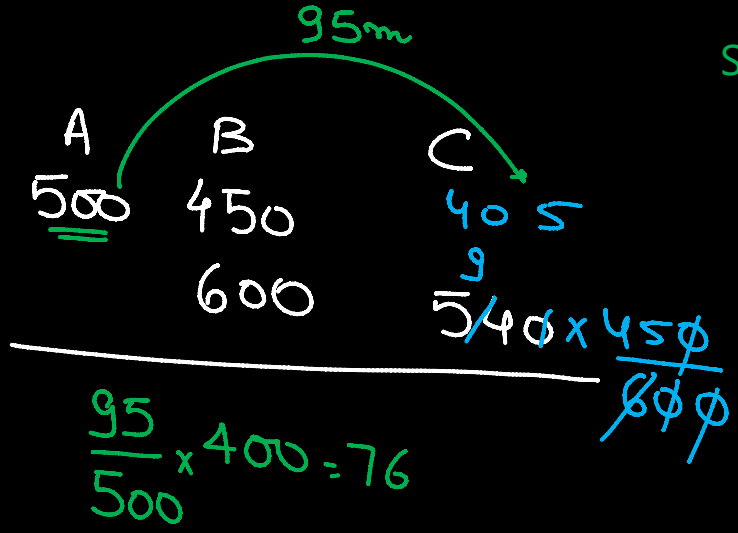
In a linear race of 500m, A can beat B by 50 m and in a race of 600 m, B can beat C by 60 m. By how many metres will A beat C in a race of 400 m ?

500 m की एक रेखीय दौड़ में, A, B को 50m से हरा सकता है और 600m की दौड़ में, B, C को 60m से हरा सकता है। 400 m की दौड़ में A, C को कितने मीटर से हराएगा?

(a) 70 (b) 68

(c) 76 (d) 72

SSC CGL 08/12/2022 (3rd Shift)



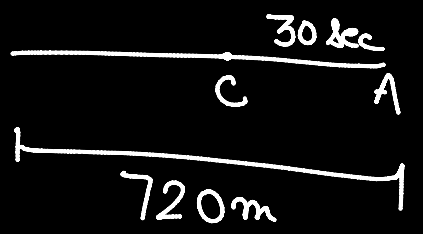
In a 1200 m race, bike A beats bike B by 100 m. Bike B beats bike C by 100 m in a 600 m race. If bike A beats bike C by 30 sec in a 720 m race, then what is the speed of bike C?

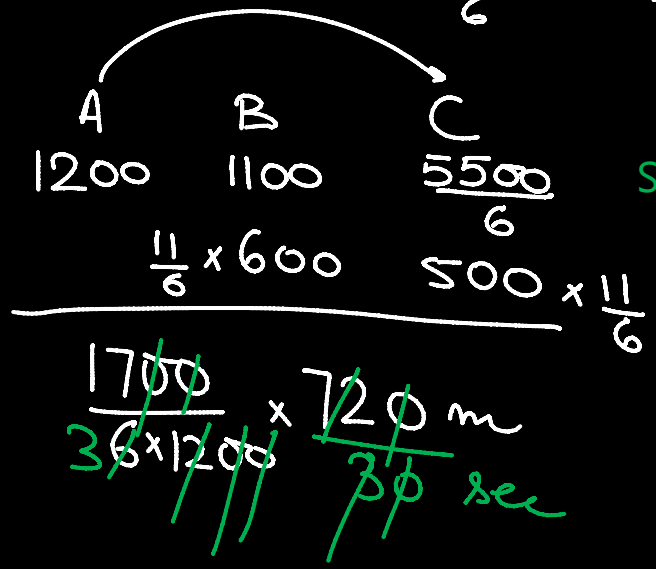
1200 m की दौड़ में बाइक A, बाइक B को 100 m से हराती है। 600m की दौड़ में बाइक B, बाइक C को 100 m से हराती है। यदि बाइक A 720m की दौड़ में बाइक C को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक C की चाल की गणना करें।

(a) $\frac{17}{3}$ m/sec (b) $\frac{26}{9}$ m/sec

(c) $\frac{17}{9}$ m/sec (d) $\frac{26}{3}$ m/sec

SSC CGL 03/12/2022 (4th Shift)





A can beat B in a 100-meter race by 10 meters. B can beat C in a 100-meter race by 10 meters. What is the ratio (ta: tb : tc), which are the respective times taken by A, B and C to complete the race?

A, 100 मीटर की दौड़ में B को 10 मीटर से हरा सकता है। B, 100 मीटर की दौड़ में C को 10 मीटर से हरा सकता है। अनुपात (ta: tb : tc) क्या है, जो दौड़ को पूरा करने के लिए A, B और C द्वारा लिया गया समय से संबंधित है?

(a) 100:90:81
(b) 90:81:100
(c) 100:81:90
(d) 81:90:100 ✓

A B C
100 90
$\frac{9}{10} \times 100$ $90 \times \frac{9}{10}$
100 : 90 : 81

T_c
S_A
A_c

100 : 90 : 81
100 : 90 : 81

$T \quad \frac{1}{100} : \frac{1}{90} : \frac{1}{81} = 90 \times 81 : 100 \times 81 : 100 \times 90$

$= 81 : 90 : 100$

SSC MTS 07/07/2022 (Morning)

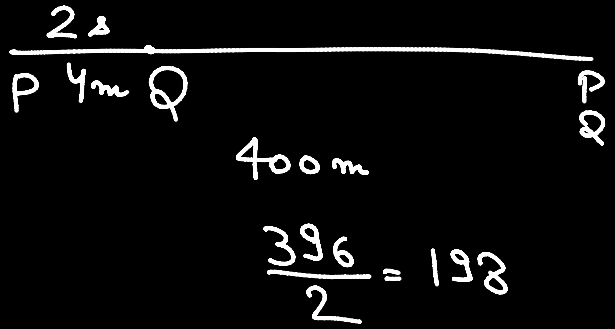
P gives Q a head-start of 2 seconds in a 400 m race, but both finish the race at the same time. Find the time taken by P to finish the race if the speed of Q is 2 m/sec.

P, Q को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत (head - start) देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि Q की चाल 2 मीटर/सेकंड है तो P द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

(a) 198 sec (b) 199 sec

(c) 200 sec (d) 195 sec

SSC CGL 18/07/2023 (3th shift)



$$\frac{396}{2} = 198$$

A can run 250 m in 25 sec and B in 30 sec. How many metres of start can A give to B in 1 km race so that the race may end in a dead - heat?

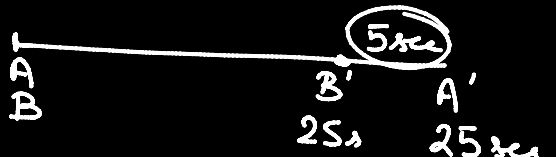
250 m की दूरी तय करने में A को 25 सेकंड का समय लगता है जबकि उतनी ही दूरी तय करने में B को 30 सेकंड का समय लगता है। एक km की दौड़ में A,B को कितने मीटर की बढ़त दे जिससे दौड़ टाई हो जाए।

(a) 169.53 m (b) 173.82 m

(c) 166.67 m (d) 186.34 m

SSC CPO 11/11/2022 (Evening)

Way 1



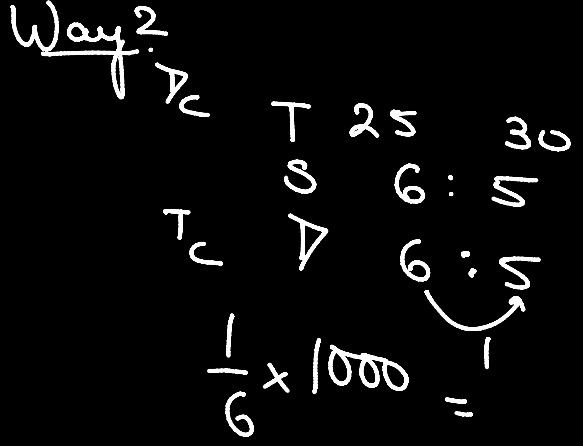
250 m Race

A → B Ko 5 sec start

1000 m → $\frac{5}{250} \times 1000 = 20$ sec

$\therefore$ Start = $20 \times B_{speed} = 20 \times \frac{250}{30} = \frac{500}{3} = 166.67$

Way 2



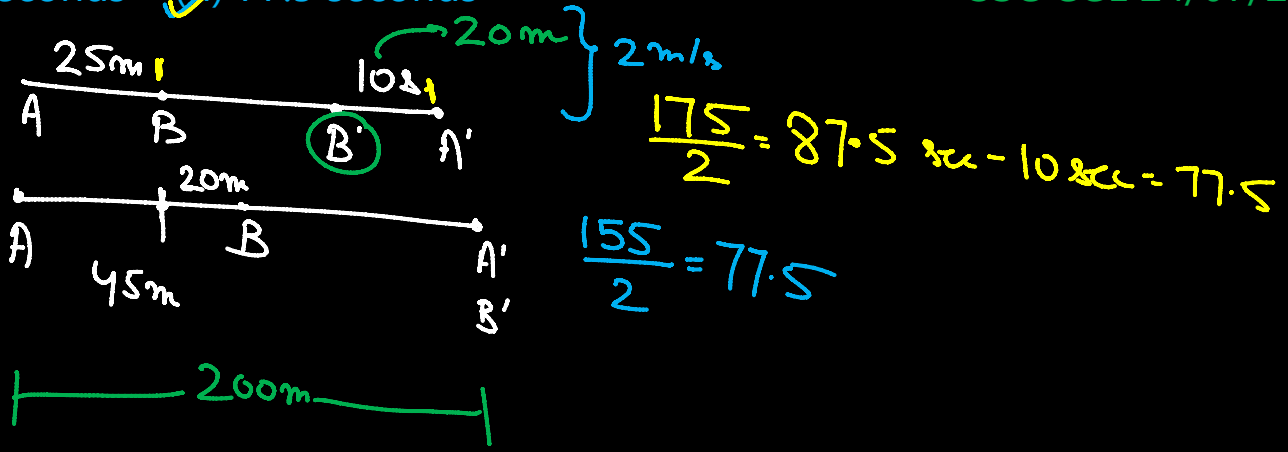
In a 200-m linear race, if A gives B a start of 25 m, then A wins the race by 10 seconds. Alternatively, if A gives B a start of 45 m, the race ends in a dead heat. How long does A take to run 200m?

200 m की रैखिक दौड़ में, यदि A, B को 25m का स्टार्ट (शुरुआती लाभ) देता है, तो A दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से, यदि A, B को 45m का स्टार्ट (शुरुआती लाभ) देता है, तो दौड़ डेड हीट (बराबरी) में समाप्त हो जाती है। A को 200 m दौड़ने में कितना समय लगता है?

(a) 78 seconds (b) 77 seconds

(c) 78.5 seconds (d) 77.5 seconds

SSC CGL 24/07/2023 (3rd shift)



$\frac{175}{2} = 87.5$ sec − 10 sec = 77.5

$\frac{155}{2} = 77.5$

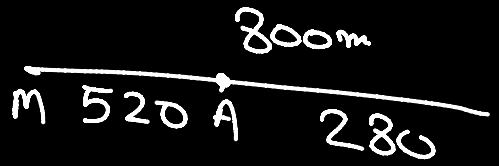
In an 800 m race, the ratio of the speeds of two contestants Alka and Mira is 4 : 7. If Alka has a start of 520 m, then, Alka will win by:

एक 800 m दौड़ में दो प्रतियोगियों अलका और मीरा की चाल का अनुपात 4:7 है। यदि अलका 520 m की बढ़त से शुरुआत करती है, तो अलका से जीत जाएगी।

(a) 490 m (b) 280 m

(c) 310 m (d) 210 m

Matriculation Level 30/06/2023 (Shift - 4)



S 4 : 7

A 4 : 7

$\frac{280}{4} \times 7 = 490\text{m}$

In a 1200 m race, the ratio of the speeds of two contestants Meenal and Nitu is 5: 7. If Meenal has a start of 500 m,then Meenal wins by:

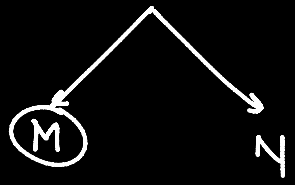
1200 मीटर दौड़ में, दो प्रतियोगियों मीनल और नीतू की गति का अनुपात 5:7 है। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी ?

(a) 220 m (b) 240 m

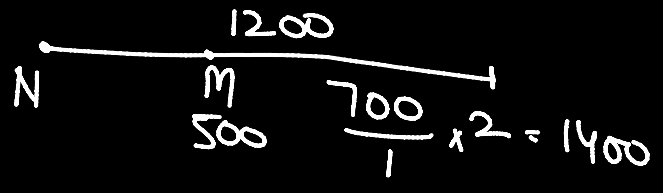
(c) 250 m (d) 225 m

SSC CHSL 09/06/2022 (Morning)

1:2



$\frac{1200}{2} \times 1 = 600$



M loose/N won by 100 m

In a 400 metre race, A runs at a speed of 16 m/sec. If A gives B a start of 15 metres and still beats him by 10 sec, then what is the speed of B?

400 मीटर की दौड़ में, A 16 मीटर/सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि A,B को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो B की चाल क्या है?

(a) 11 m/ sec (b) 10 m/sec

(c) 13 m/sec (d) 9 m/sec

SSC CGL 02/12/2022 (2nd Shift)



$A_T = \frac{400}{16} = 25$

$B_T = 25 + 10 \text{ sec} = 35 \text{ sec} \rightarrow 385 \text{ m}$

$\therefore \frac{385}{35} = \frac{77}{7} = 11$

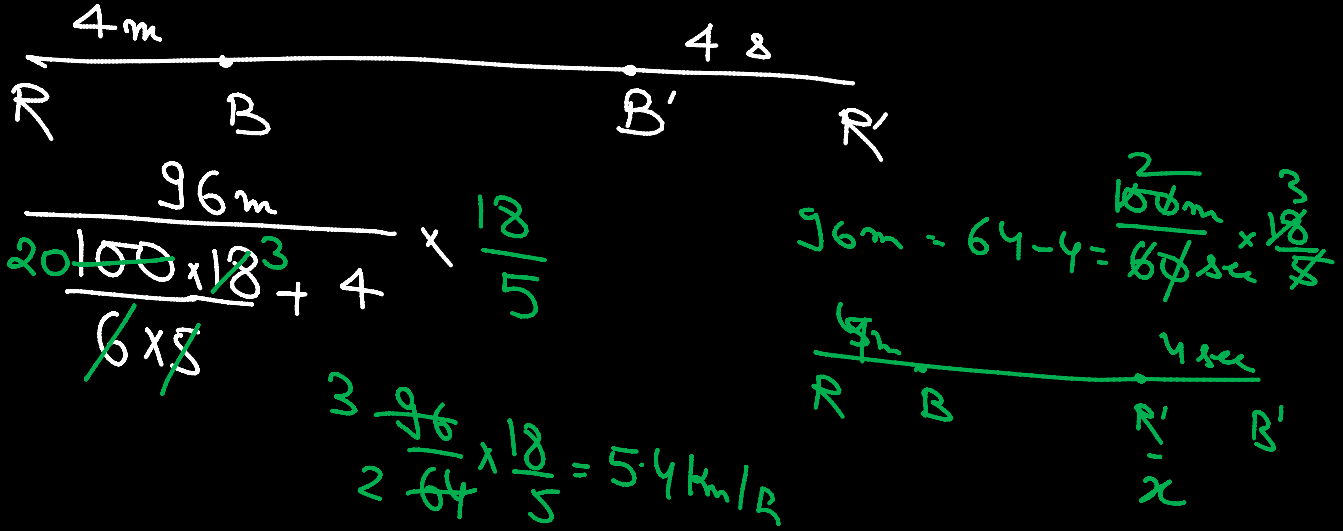
Rahul runs at a speed of 6 km/h in a 100-metre race. Rahul gives Bharat a start of 4 metres and still beats him by 4 seconds. Find Bharat's speed.

राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 km/h की चाल से दौड़ता है। राहुल, भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। भरत की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 4.5 km/h (b) 4.9 km/h

(c) 5.4 km/h (d) 5.8 km/h

Higher Secondary 01/08/2022 (Shift - 3)



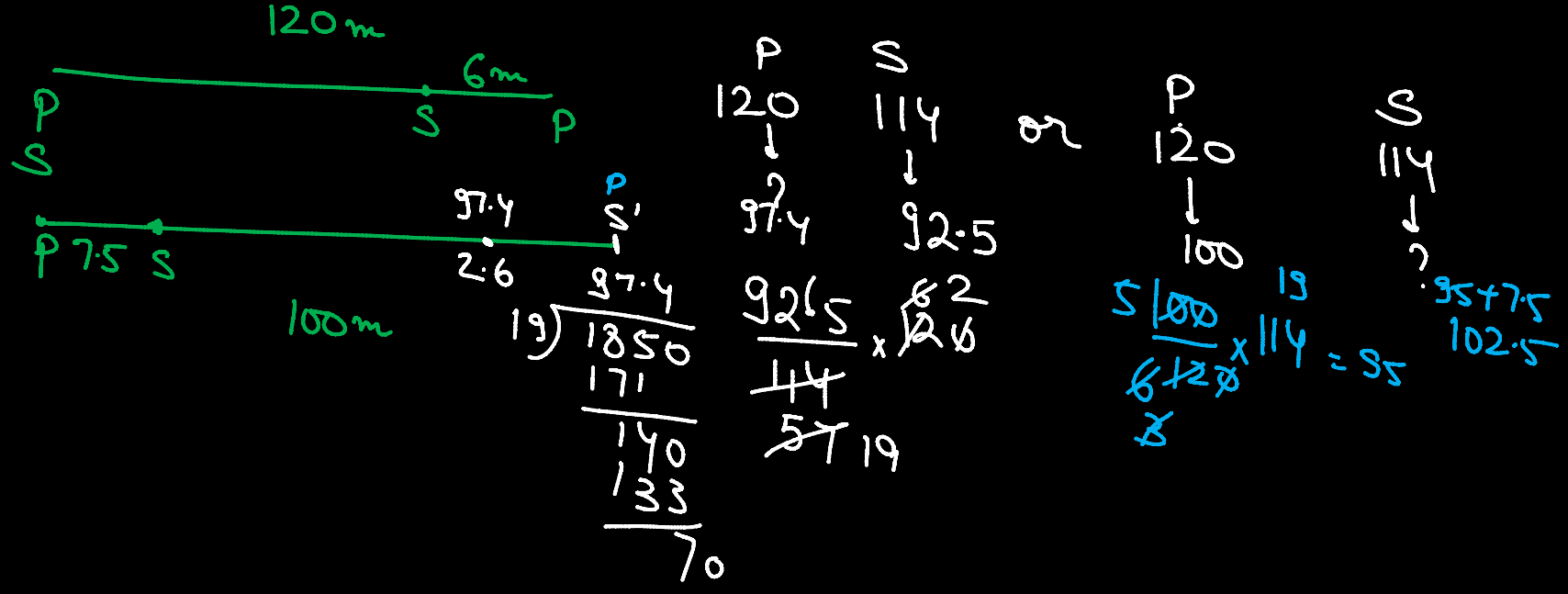
In a 120 metre race, P beats S by 6 metres. If S starts with a head start of 7.5 metres and it is a 100 metre race, then who wins the race and how many metres?

120 मीटर की एक दौड़ में P,S को 6 मीटर से हरा देता है। यदि S,7.5 मीटर की बढ़त के साथ दौड़ शुरू करता है और यह 100 मीटर की दौड़ है, तो दौड़ कौन और कितने मीटर से जीतता है? (दशमलव के दो स्थानों तक)

(a) S,2.63 (b) P, 3.63

(c) S,3.63 (d) P, 2.63

SSC CHSL 14/08/2023 (3rd Shift)

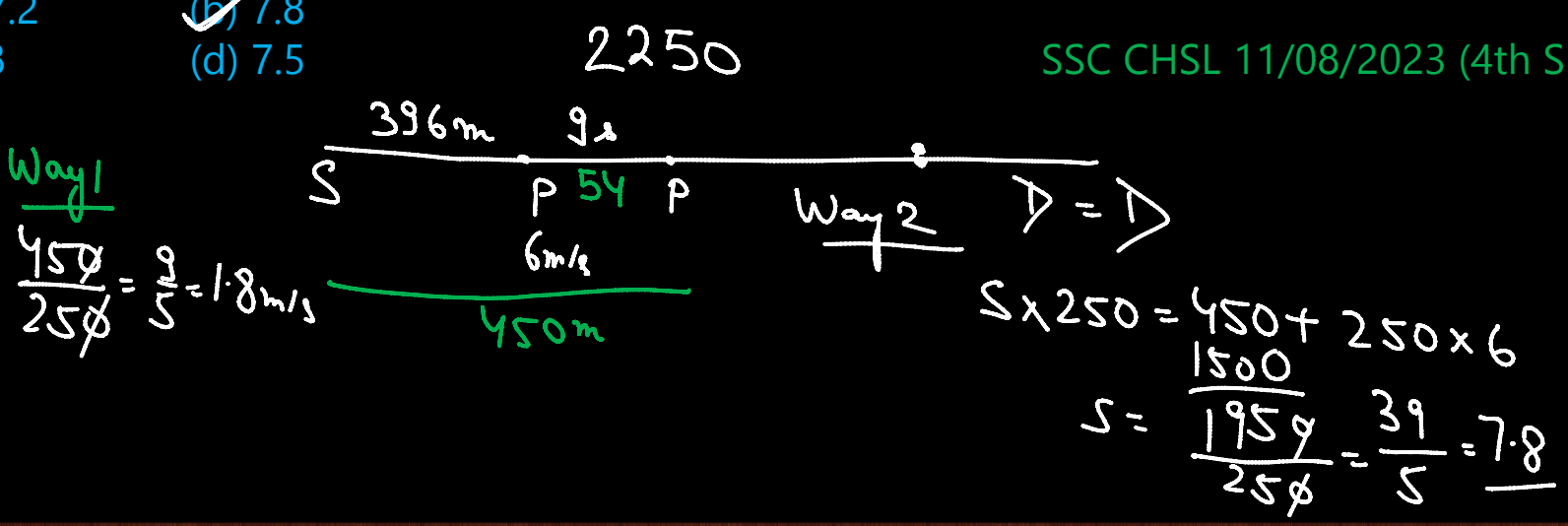


Savitha and Pranika decided to run a 2250 m long race on a track as long as the length of the race. But Savitha gave Pranika a 396 m head start and also allowed her to start 9 seconds before Savitha started running. Pranika ran at 6 m per second and Savitha caught up with Pranika 250 seconds after Savitha started running. What was Savitha's speed (in m/s) during the race?

सविता और परनिका ने एक ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ लगाने का फैसला किया। इस ट्रैक की लंबाई दौड़ की लंबाई के बराबर ही है। लेकिन सविता ने परनिका को 396 मीटर की बढ़त दी, साथ ही सविता ने उसे अपने से 9 सेकंड पहले शुरुआत करने दी। परनिका 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ी और सविता के दौड़ शुरू करने के 250 सेकंड बाद सविता ने परनिका को पकड़ लिया। दौड़ के दोरान सविता की चाल (मीटर / सेकंड में) क्या थी ?

(a) 7.2 (b) 7.8
(c) 8 (d) 7.5

SSC CHSL 11/08/2023 (4th Shift)



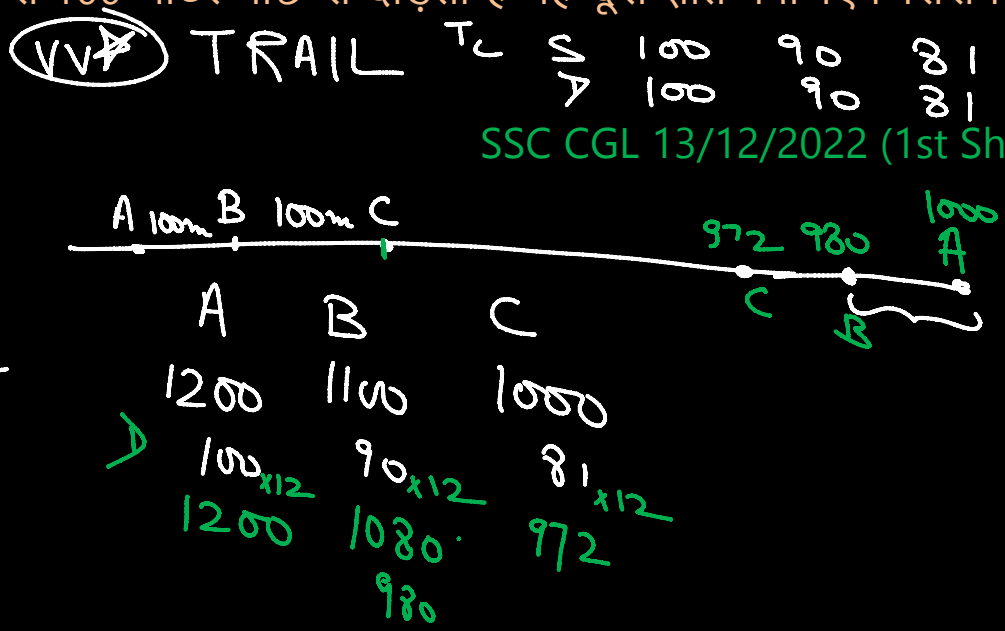
In a 1000 m race, Arjun, Balaji and Charan are running. Arjun beats Balaji by 100 m, and Balaji beats Charan by 100 m. In the next 1000 m race (the speeds are the same as in the previous), Balaji gives Charan a trail of 100 m, and Arjun gives Balaji a trail of 100 m. Find the distance by which the winner is ahead of the person just behind him.

1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। अगली 1000 मीटर की दौड़ में (गति पहले की तरह ही है), बालाजी, चरण से 100 मीटर पीछे से दौड़ता है; और अर्जुन बालाजी से 100 मीटर पीछे से दौड़ता है वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे विजेता अपने ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे है।

(a) 10 m (b) 40 m

(c) 30 m (d) 20 m

SSC CGL 13/12/2022 (1st Shift)



Type 3 – Circular Race

LCM $\frac{500}{10}$ sec, $\frac{500}{15}$ sec

100 $\frac{500}{5}$

Same Direction

1000 m 2
1500 3

Meet Anywhere

* Dist = 1 Round

* $T = \frac{500}{15-10} = 100$ sec

Meet at Starting Point

LCM of Time for 1 Round

Opposite Direction

before * 1 Round

Meet Anywhere

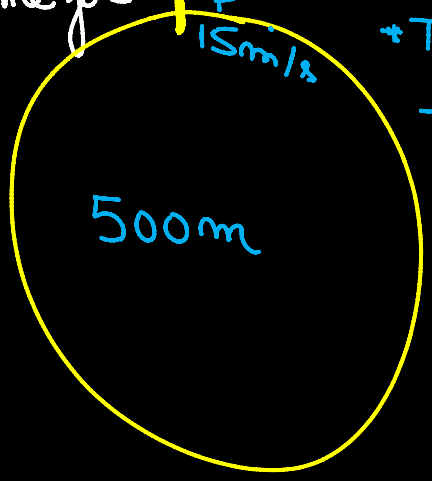
C → 10 m/s
P 15 m/s

* TD = One Round

Time = $\frac{500}{25}$ = 20 sec

Meet at Starting Point

LCM of Time for one Round



Same Direction – Meet Anywhere

Raju and Sohan started a car race from the same point, in the same direction and at the same circular track of length 1725 m with speeds of 72 km/h and 90 km/h, respectively. After how much time (in seconds) will they meet again for the first time ?

राजू और सोहन ने क्रमशः 72 km/h और 90 km/h की चाल से एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में और 1725 m की लंबाई वाले एक ही वृत्ताकार ट्रैक पर एक कार रेस शुरू की। कितने समय के बाद (सेकंड में) वे एक-दूसरे से दोबारा पहली बार मिलेंगे?

(a) 345 seconds (b) 335 seconds
(c) 340 seconds (d) 350 seconds

SSC CHSL 14/08/2023 (1st Shift)

345 $\frac{1725}{18}$ h × $\frac{3600}{1000}$ sec

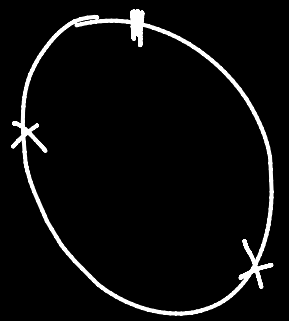
In a circular race of 1600 m, A and B start from the same point and at the same time with speeds of 27 km/h and 45 km/h, respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction?

1600 m की वृत्ताकार दौड़ में A और B समान बिंदु से और समान समय पर क्रमश: 27 km/h और 45 km/h की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार फिर मिलेंगे?

(a) 90 seconds (b) 320 seconds

(c) 240 seconds (d) 180 seconds

SSC CGL 21/07/2023 (3rd shift)



$t = \frac{1600}{18} \text{ h} \times 360^{\circ}$

x

SP

$\frac{1.6}{27}$

x

$\frac{1.6}{45} = \frac{1600}{9} \text{ R} \times \frac{40}{360^{\circ}}$

$= 640 \text{ sec}$

Same Direction – Meet at Starting Point

Zeenat and Nasreen participate in a circular race of 1.2 km. They start the race at a speed of 18 km/h and 27 km/h. respectively, from the same point at the same time. After how much time (in minutes) will they meet at the starting point for the first time, if they are running in the same direction?

ज़ीनत और नसरीन 1.2 km की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 km/h और 27. km/h की चाल से दौड़ शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही है, तो वे कितने समय (मिनटों में) के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी ?

(a) 9 (b) 7

(c) 10 (d) 8

$\frac{1.2}{18}h, \frac{1.2}{27} = \frac{4}{\frac{1.2}{9}} \times 60^2$

SSC CHSL 02/08/2023 (1st Shift)

A & B start running from the same starting point in the same direction. If their speeds are 9m/s & 7m/s then after what time will they meet at the starting point, if the length of the track is 480m?

A और B एक ही दिशा में एक ही शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि उनकी गति 9m/s और 7m/s है, तो वे कितने समय के बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, यदि ट्रैक की लंबाई 480m है?

(a) 4min
(b) 8min ✓
(c) 6min
(d) 10min

LCM $\frac{480}{9}, \frac{480}{7} = \frac{480}{1}\text{ sec} \times \frac{1}{60}\text{ m}$

Three friends A, B and C starts walking (all in same direction) around a circular path whose circumference is 12 Km, with speeds of 3 Km/h, 7 Km/h and 13 Km/h. Then in how much they will meet for the first time :-

तीन दोस्त A, B तथा C किसी वृताकार रास्ते का चक्कर (सभी एक ही दिशा में) क्रमशः 3 Km/h, 7 Km/h तथा 13 Km/h की चाल से लगाना शुरू करते हैं, जिसकी परिधि 12 किमी है| तो बताएं वे कितनी देर बाद पहली बार मिलेंगे

(a) 6h
(b) 12h
(c) 9h
(d) 10h

A B C

$AB = \frac{12}{4} = 3$

$AC = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$

lcm $\frac{3}{1}, \frac{6}{5} = \frac{6}{1}$

BA $\frac{12}{4}$

BC $\frac{12}{6}$

$\frac{12}{2} = 6$

Three friends A, B and C starts walking (all in same direction) around a circular path whose circumference is 12 Km, with speeds of 3 Km/h, 7 Km/h and 13 Km/h. Then in how much they will meet at the starting point :-

तीन दोस्त A, B तथा C किसी वृताकार रास्ते का चक्कर (सभी एक ही दिशा में) क्रमशः 3 Km/h, 7 Km/h तथा 13 Km/h की चाल से लगाना शुरू करते हैं, जिसकी परिधि 12 किमी है| तो बताएं वे कितनी देर बाद शुरुवाती बिंदु पर मिलेंगे

(a) 6h
(b) 12h ✓
(c) 9h
(d) 10h

$AB = \frac{12}{3}, \frac{12}{7} = \frac{12}{1}$

$AC = \frac{12}{3}, \frac{12}{13} = \frac{12}{1}$

LCM 12

Opposite Direction – Meet Anywhere

In a circular race of 2500 m, a man and a woman start from a point in opposite directions with speeds of 37 km/h and 35 km/h, respectively. After how much time from the start of the race will they meet for the first time?

2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में, एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 km/h और 35 km/h की गति से विपरीत दिशाओं की ओर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे?

(a) 2 min 40 sec
(b) 2 min 30 sec
(c) 2 min 5 sec ✓
(d) 2 min 20 sec

$$\frac{2.5}{72} \text{ h} \times 60 \text{ min}$$

$$\frac{25}{12} \text{ min} = 2\left(\frac{1}{12} \text{ min} \times 60\right)$$

SSC CHSL 02/06/2022(Morning)

A & B start running from the same starting point in the opposite direction. If their speeds are 9m/s & 7m/s then after what time will they meet for the first time, if the length of the track is 0.48km?

A और B विपरीत दिशा में एक ही शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि उनकी गति 9m/s और 7m/s है, तो वे कितने समय के बाद वे पहली बार मिलेंगे, यदि ट्रैक की लंबाई 0.48km है?

(a) 60min (b) 60sec

(c) 30min (d) 30sec

$$\frac{0.48 \times 1000}{16}\ \text{sec}$$

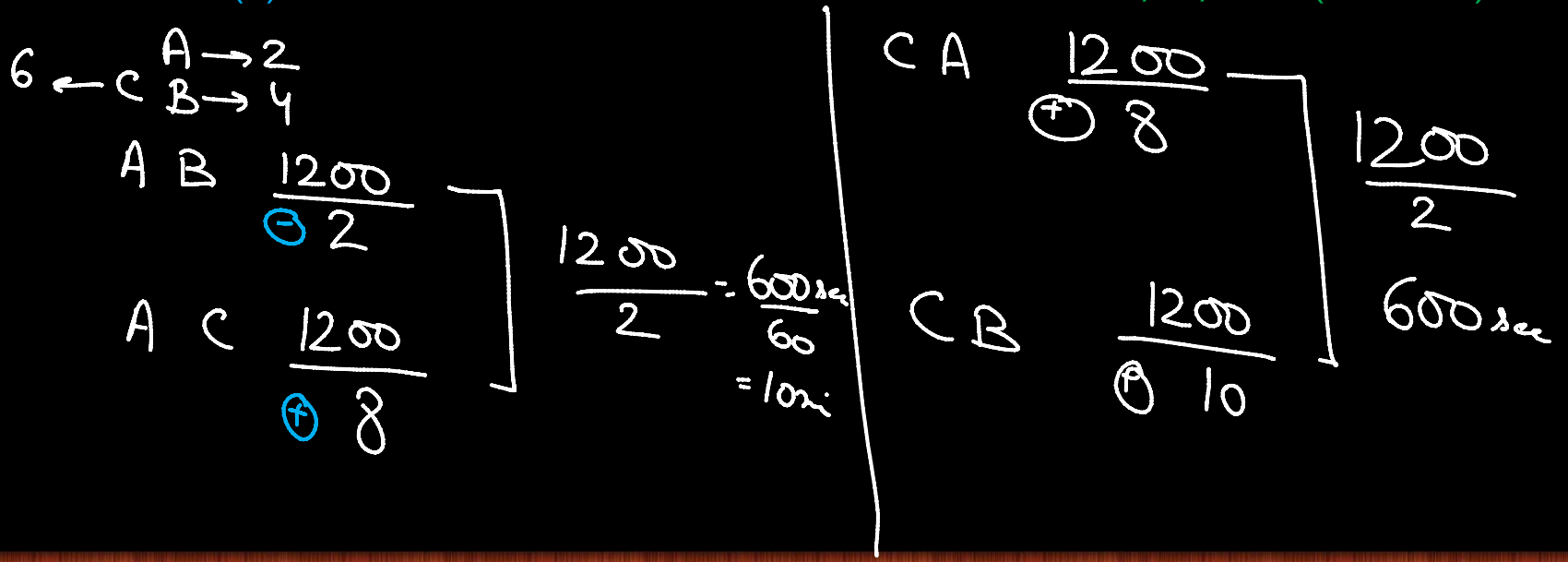
A, B and C run simultaneously, starting from a point, around a circular track of length 1200 m, at respective speeds of 2m/s, 4m/s and 6m/s. A and B run in the same direction, while C runs in the opposite direction to the other two. After how much time will they meet for the first time?

A, B और C एक साथ, एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 m लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर/सेकंड, 4 मीटर/सेकंड और 6 m/s की चाल से दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि C अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे?

(a) 10 minutes (b) 9 minutes

(c) 12 minutes (d) 11 minutes

SSC CGL 17/07/2023 (2nd shift)



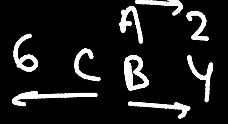
Opposite Direction – Meet at Starting Point

A, B and C run simultaneously, starting from a point, around a circular track of length 1200 m, at respective speeds of 2m/s, 4m/s and 6m/s. A and B run in the same direction, while C runs in the opposite direction to the other two. After how much time will they meet at the starting point ?

A, B और C एक साथ, एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 m लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर/सेकंड, 4 मीटर/सेकंड और 6 m/s की चाल से दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि C अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे?

(a) 10 minutes (b) 9 minutes

(c) 12 minutes (d) 11minutes



AB $\frac{1200}{2}, \frac{1200}{4} = \frac{1200}{2} = 600$

AC $\frac{1200}{2}, \frac{1200}{6} = \frac{1200}{2} = 600$

Zeenat and Nasreen participate in a circular race of 1.2 km. They start the race at a speed of 18 km/h and 27 km/h. respectively, from the same point at the same time. After how much time (in minutes) will they meet at the starting point for the first time, if they are running in the opposite direction?

ज़ीनत और नसरीन 1.2 km की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 km/h और 27. km/h की चाल से दौड़ शुरू करती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रही है, तो वे कितने समय (मिनटों में) के बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी ?

(a) 9 (b) 7

(c) 10 (d) 8

$$\frac{1.2}{18}, \frac{1.2}{27} = \frac{12}{8} \times 60$$

Three friends J, K & L complete a round of a circular stadium in 12sec, 18sec & 20sec respectively, then after how many minutes will they meet at the starting point?

तीन दोस्त J, K तथा L किसी वृताकार स्टेडियम का चक्कर क्रमशः 12 sec, 18 sec तथा 20 sec में लगाते हैं, तो बताएं कितनी मिनट बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे|

(a) 3 minutes (b) 5 minutes

(c) 8 minutes (d) 10 minutes

320, 480, 640

LCM of 12, 18, 20

2 | 320
3 | 480
4 | 640

$= 10 \times 16 \times 12$

2 | 12
3 | 18
5 | 20

$= 4 \times 9 \times 5$

$12 = 2 \times 2 \times 3$

$18 = 2 \times 3 \times 3$

$20 = 2 \times 2 \times 5$

$2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$

9

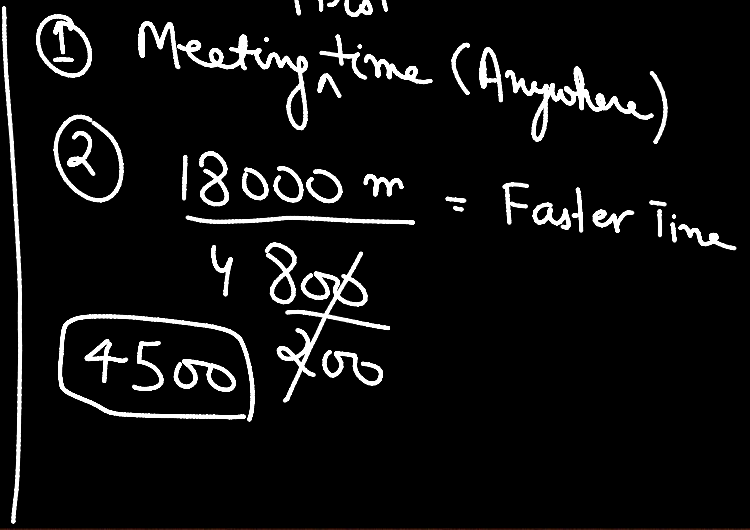
Type 4 - Miscellaneous

Racer A and racer B run a race of 18 km on a circular track of length 800 m. Both complete one round in 200 sec and 250 sec, respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time?

धावक A और धावक B, 800m लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 km की दौड़ दौड़ते हैं। दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति, धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा ?

(a) 2700 sec
(b) 4000 sec
(c) 2250 sec
(d) 1800 sec

SSC CGL 17/07/2023 (4th shift)



$$\frac{800}{\frac{800}{200}-\frac{800}{250}} = \frac{1}{\frac{1}{1000}} = 1000 \text{ sec}$$

A and B run a 12 km race on a circular track of length 1200 m. They complete one round in 300 seconds and 400 seconds, respectively. After how much time from start will the faster person meet the slower person for the last time?

A और B 1200m लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 km की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति, धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा ?

(a) 2400 seconds (b) 8400 seconds

(c) 9600 seconds (d) 10800 seconds

SSC CPO 10/11/2022 (Evening)

① $\frac{1200}{\frac{1200}{300} - \frac{1200}{400}} = \frac{1}{\frac{1}{1200}} = 1200$ sec

② $\frac{12 \times 1000 \text{ m}}{\frac{1200}{300}\text{ y}} = 3000$ sec

Ram and Shyam are racing along a circular track. The speed of Ram is thrice the speed of Shyam. The length of the circular track is 1440 m. After the start of the race from the same point simultaneously, Ram meets Shyam for the first time at the end of the 8th minute. If Ram and Shyam start the race again from the same starting point simultaneously, then the time taken by Shyam to finish the race is: (given that the length of the race is same as the length of the track)

राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से तीन गुनी है। वृत्ताकार पथ की लंबाई 1440m है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद, राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं, तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय. है। (ज्ञात है कि दौड़ की लंबाई पथ की लंबाई के समान है)

(a) 7.5 min
(b) 16 min
(c) 30 min
(d) 22.5 min

SSC CGL 26/07/2023 (2nd shift)

R S
$3x : 1x$

$\frac{1440\text{ m}}{2x_{\text{m/s}}} = 8 \times 60$

$\frac{1440 \times 2}{3 \times 60}$

$x = \frac{3}{2}$

Malay walks around a circular field at the rate of 7 rounds per hour, while Neha runs around it at the rate of 11 rounds per hour. They start in the same direction from the same point at 02:45 p.m. They shall first cross each other at:

मलय एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। वे दोनो 02:45 p.m पर एक ही बंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगे ?

(a) 03:00 p.m.
(b) 03:05 p.m.
(c) 02:50 p.m.
(d) 03:00 a.m.

SSC CHSL 30/05/2022 (Evening)

Round = x km

$$M_{Amy} = \frac{x}{11x - 7x} = \frac{1}{4} \times 60 = 15 \text{ min}$$

A and B are running on a circular track of length 1400 metres. The speed of A is 33 m/sec and the speed of B is 47 m/sec. They start from the same point at the same time in the opposite direction. After how much time will they meet for the second time?

A और B 1400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। A की चाल 33 m/sec है और B की चाल 47 m/sec है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद वे दूसरी बार मिलेंगे ?

(a) 33 sec
(b) 38 sec
(c) 35 sec
(d) 32 sec

SSC CHSL 17/08/2023 (2nd Shift)

$2 \times \frac{1400}{80} = 35$

Two persons started running on a circular track simultaneously with speeds of 20 m/s and 30 m/s in opposite directions. If the circumference of the circular track is 100 m, then find at how many distinct points they will cross each other?

दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 m/s और 30 m/s की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100m है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक-दूसरे को कितने अलग-अलग बिंदुओं पर पार करेंगे?

(a) 3 (b) 2

(c) 10 (d) 5

SSC CGL 19/07/2023 (2nd shift)

$$\text{Points} = \frac{MT_{SP}}{MT_{Any}}$$

$$\text{LCM}\ \frac{x}{20}, \frac{x}{30} = \frac{5x}{10}$$

$$\frac{x}{20+30}$$

TRICK

2 : 3

Opp = 3 + 2

Same = 3 − 2

$$\frac{\text{LCM}(2x+3x)}{20+30\ \text{LCM}}$$

$$SP = \frac{100}{20}, \frac{100}{30} = \frac{100}{10} = 10$$

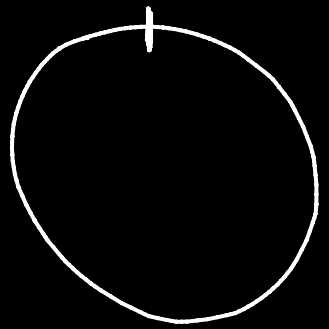
$$Any = \frac{100}{20+30} = 2$$

$$\frac{10}{2}$$

Two persons started running on a circular track simultaneously with speeds of 20 m/s and 30 m/s in same direction. If the circumference of the circular track is 100 m, then find at how many distinct points they will cross each other?

दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर समान दिशा में 20 m/s और 30 m/s की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100m है, तो ज्ञात कीजिए कि वे एक-दूसरे को कितने अलग-अलग बिंदुओं पर पार करेंगे?

(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 5



Anjali and Babita are running on a circular track in opposite directions from same time at same point with speeds of 8 m/sec and 6 m/sec, respectively. If the length of the circular track is 960 m, how many times they will meet?

अंजलि और बबीता एक ही समय से विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 8 m/s और 6 m/s की गति से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 m है, तो वे अलग - अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी ?

(a) 7 ✓
(b) 6
(c) 12
(d) 14

$$\text{LCM}\left(\frac{2\pi}{8}, \frac{2\pi}{6}\right) = \frac{\frac{2\pi}{2}}{\frac{2\pi}{14}} = \frac{14}{2}$$

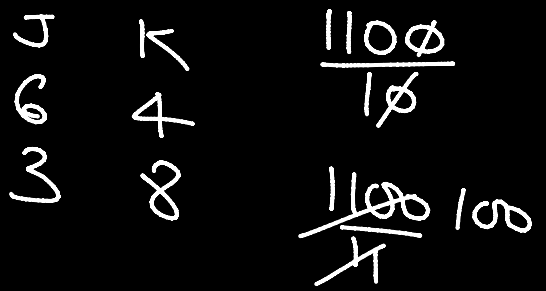
SSC CHSL 09/06/2022 (Evening)

Joy and Kat run around a circular track of length 1100 m in opposite directions with initial speed of 6 m/sec and 4 m/sec, respectively. Starting from the same point whenever they meet, Joy's speed halves and Kat's speed doubles. After how much time from the beginning will they meet for the second time?

जॉय और कैट 1100 m लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 6m/sec ओर 4 m/sec की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। जब भी वे मिलते हैं उसी बिंदु से शुरू करते हुए, जॉय की चाल आधी हो जाती है और कैट की चाल दोगुनी हो जाती है। वे शुरूआत से कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे ?

(a) 190 sec
(b) 210 sec
(c) 220 sec
(d) 200 sec

Graduate Level 05/08/2022 (Shift - 3)



Two people A and B started running from the same point on a circular track of length 400 m in opposite directions with initial speeds of 10 m/s and 40 m/s, respectively. Whenever they meet, A's speed doubles and B's speed halves. After what time from the start will they meet for the third time?

दो व्यक्ति A और B एक ही बिंदु से 400 m लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 10 m/s और 40m / s की प्रारंभिक चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी वे मिलते हैं, A की चाल दोगुनी हो जाती है और B की चाल आधी हो जाती है। प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे?

(a) 30 sec
(b) 24 sec
(c) 26 sec ✓
(d) 28 sec

SSC CHSL 09/08/2023 (4th Shift)

